

大气压强 专项练习

答案与解析

一、大气压强的存在

1.

【答案】D

【解析】当向瓶内倒水的过程中，瓶子处于密封状态，内部的空气具有一定的体积会占有部分空间，导致水倒入一定量后，无法再倒进去，瓶内的水始终无法加满，故 D 正确，ABC 不正确。

2.

【答案】B

【解析】先在烧瓶中装满沸水，再倒掉沸水，瓶内存有大量的水蒸气，在烧瓶口放入去壳的鹌鹑蛋后，水蒸气温度降低液化成小水滴，使烧瓶内气压减小；将烧瓶口向右或向左或向下，鹌鹑蛋在大气压的作用下，一直向烧瓶底部运动，根据操作和实验现象可知，大气向各个方向都有压强，但不能测量大气压的大小，且没有改变外界大气压的温度或鸡蛋的质量，整个实验现象说明了大气向各个方向都有压强，故 B 正确。

3.

【答案】D

【解析】A、图中，杯口的纸片不下落，是典型的“覆杯实验”实验，是大气压作用的结果，故 A 不合题意；

B、图中，塑料吸盘挂钩靠大气压强吸附在光滑的墙面上，说明了大气压强的存在，故 B 不符合题意；

C、将火罐内的空气加热后，火罐内空气由于热膨胀排出一部分，迅速倒扣在皮肤上，火罐内火熄灭，温度降低，空气收缩，罐内气体压强减小，火罐在外界大气压作用下吸在皮肤上，故 C 不符合题意；

D、磁铁吸引大头针是因为磁铁具有磁性，能够吸引铁、钴、镍，与大气压无关，故 D 符合题意。

4.

【答案】A

【解答】由于大气压的存在，不管杯口朝哪个方向，纸片都不会掉下，但当烧杯正放时，纸片由于自身重力的影响导致纸片不会掉下来，不能说明大气压的存在。

5.

【答案】(1) 相互作用；(2) A 和 B；(3) A

【解析】(1) 瓶子对桌面的压力与桌面对瓶子的支持力作用在不同的物体上，是一对相互作用力。

(2) 再次拧紧瓶盖后，瓶内与外界隔绝，大气压作用使水无法流出，A 和 B 小孔立即停止出水，利用了大气压强。

(3) 塑料瓶停止出水后, 再次将塑料瓶正放在海绵上, 与图乙相比, 受力面积不变, 而压力大小不同, 探究的是压力的作用效果与压力大小的关系, A 限制货车超载是改变压力大小, 符合要求; BC 都是改变受力面积, 不符合要求; 故选 A。

二、大气压强的测量

6.

【答案】C

【解析】AC、注射器的最大刻度为 V , 设注射器的刻度部分长为 L , 则注射器的横截面积为: $S = \frac{V}{L}$, 图甲的弹簧测力计示数反映的是活塞与筒壁的摩擦力 F_1 , 图乙的弹簧测力计示数反映的是: 活塞与筒壁的摩擦力 F_1 + 大气的压力等于 F_2 ,

所以, 大气对活塞产生的压力实际为: $F = F_2 - F_1$,

代入压强公式 $p = \frac{F}{S} = \frac{F_2 - F_1}{\frac{V}{L}} = (F_2 - F_1) \frac{L}{V}$, 故 C 正确, A 错误;

B、若在乙图中, 针筒未排尽空气, 有气压的作用, 会使得 F_2 偏小, 大气对活塞产生的压力偏小, 根据 $p = \frac{F}{S}$, 在横截面积一定时, 大气压强的测量值偏小, 故 B 错误;

D、若大气压强测量为 $F_2 \frac{L}{V}$, 则与真实值相比测量值偏大, 故 D 错误。

7.

【答案】2.1; 0.96×10^5

【解析】当注射器中的活塞开始向左滑动时, $G_1 = 0.69 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6.9 \text{ N}$,

对活塞受力分析: $F + f = G_1 = 6.9 \text{ N}$ 。

当注射器中的活塞开始向右滑动时, $G_2 = (0.69 \text{ kg} - 0.42 \text{ kg}) \times 10 \text{ N/kg} = 2.7 \text{ N}$,

对活塞受力分析: $F - f = G_2 = 2.7 \text{ N}$ 。

两式联立解得: $F = 4.8 \text{ N}$, $f = 2.1 \text{ N}$,

压强: $p = \frac{F}{S} = \frac{4.8 \text{ N}}{5 \times 10^{-5} \text{ m}^2} = 9.6 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

8.

【答案】(1) 密封, 防止漏气; (2) 9.85×10^4 ; (3) 小于

【解析】(1) 利用吸盘测量大气压强的大小, 应排尽吸盘内的空气, 将吸盘沾水的目的是密封, 防止漏气。

(2) 根据题意可知, 大气对吸盘的压力 $F = F_{\text{示}} = 98.5 \text{ N}$ 。

若不考虑实验过程中的其他影响因素, 实验时的大气压值 $p = \frac{F}{S} = \frac{98.5 \text{ N}}{10 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 9.85 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

(3) 在实验过程中吸盘漏气, 使测得的大气压力变小, 根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知, 在受力面积一定时, 大气压值将会小于真实值。

9.

【答案】(1) 5mL; (2) 31.4; 6.3; (3) 1.008×10^5 ; (4) 偏大

【解析】(1) 为了提高液体体积测量的精确度, 选择分度值较小的测量工具, 故选分度值 0.2mL 的 5mL 的注射器。

(2) 总质量 $m = 20 \text{ g} + 10 \text{ g} + 1.4 \text{ g} = 31.4 \text{ g}$, 液体的质量 $m = 31.4 \text{ g} - 6.2 \text{ g} = 25.2 \text{ g}$,

密度 $\rho_3 = \frac{m_3}{V_3} = \frac{25.2 \text{ g}}{4.0 \text{ cm}^3} = 6.3 \text{ g/cm}^3$;

平均密度 $\rho = \frac{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3}{3} = \frac{6.4 \text{ cm}^3 + 6.2 \text{ cm}^3 + 6.3 \text{ cm}^3}{3} = 6.3 \text{ g/cm}^3$ 。

(3) 手持软管中部缓慢上提,保持两端管口始终在液态合金液面以下,直至软管中液柱分离,如图丙所示。测得管内外液面高度差 h 为 160cm,大气压等于液柱的压强, $p = \rho_{\text{液}} gh = 6.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 1.6 \text{m} = 1.008 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

(4) 如图丁所示,质量准确,而这部分液态合金体积未被计入,所测体积偏小,故密度偏大。

10.

【答案】(1) 1.08×10^5 ; (2) 活塞与筒壁间有摩擦; 见解析

【解析】(1) ②将注射器活塞推至顶端,并用橡皮帽密封注射器口,则注射器内没有气压,往小桶内缓慢加水,直至活塞恰好开始下滑,用天平测量出小桶和水的总质量为 540 克,对活塞的拉力: $F = G = mg = 0.54 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 5.4 \text{N}$;

③取下注射器,并用刻度尺测量其侧壁上有刻度部分的长度为 10 厘米,活塞的横截面积: $S = \frac{V}{l} = \frac{5 \text{cm}^3}{10 \text{cm}} = 0.5 \text{cm}^2$;

根据小组同学测得的实验数据分析,估测大气压 $p = \frac{F}{S} = \frac{5.4 \text{N}}{0.5 \times 10^{-4} \text{m}^2} = 1.08 \times 10^5 \text{Pa}$;

(2) 小组内同学发现测得的气压值明显偏大,造成测量值偏大的原因是活塞与筒壁间有摩擦。

为了使估测的大气压更加准确,补充的实验操作是:注射器活塞推至顶端,上端未封口,接着往小桶内缓慢加水,目的是测出活塞与筒壁之间的摩擦力,所以直至活塞恰好开始下滑时,取下小桶,用弹簧测力计测量出小桶和水的总重力 G_1 ; 再橡皮帽密封注射器口,向小桶内加水,直到活塞恰好开始下滑时,用天平测量出小桶和水的总重力为 G_2 ; 根据二力平衡的条件,则 $F' = G_2 - G_1$, 根据 $p' = \frac{F'}{S} = \frac{G_2 - G_1}{S}$ 求出大气压的值。

11.

【答案】(1) 减小; (2) 作用在电梯室上表面的大气压力 $9.8 \times 10^4 \text{N}$; (3) 物体的最大质量是 410kg

【解析】(1) 高压区始终与大气连通,保持气压不变,顶部气压减小到一定程度,而底部气压不变,产生了一个向上的压强差、压力差,电梯室上升。

(2) 根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知,作用在电梯室上表面的大气压力 $F = pS = 9.8 \times 10^4 \text{Pa} \times 1 \text{m}^2 = 9.8 \times 10^4 \text{N}$ 。

(3) 电梯的重力为: $G_{\text{电梯}} = mg = 120 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 1200 \text{N}$ 。

此时高压区和低压区的最大压强差为: $\Delta p = 1 \times 10^5 \text{Pa} - 9.5 \times 10^4 \text{Pa} = 5 \times 10^3 \text{Pa}$,

电梯室受到的最大压力差为: $F' = \Delta p S = 5 \times 10^3 \text{Pa} \times 1 \text{m}^2 = 5 \times 10^3 \text{N}$, 方向向上;

电梯匀速下降时处于平衡状态,摩擦力方向向上,受到的合力为 0, 即 $G_{\text{物}} + G_{\text{电梯}} = F' + f$,

则可装物体的最大重力为 $G_{\text{物}} = F' + f - G_{\text{电梯}} = 5 \times 10^3 \text{N} + 300 \text{N} - 1200 \text{N} = 4100 \text{N}$;

故可装的物体最大质量为: $m = \frac{G}{g} = \frac{4100 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 410 \text{kg}$ 。

三、大气压与人类生活

12.

【答案】C

【解析】用吸管“吸”取杯中的饮料,是利用大气压作用吸饮料的;

A、公路旁用隔音墙“吸”收部分噪声,主要利用声音的反射使得声音进入小孔不能反射出来

吸声的，故 A 错误；

B、大树通过根从土壤中“吸”取养分，利用了扩散现象，即分子的运动来吸收养分，故 B 错误；

C、化学实验中用胶头滴管“吸”取药液，先挤出空气使得内部压强减小，在大气压的作用下吸取药液的，故 C 正确；

D、用丝绸摩擦过的玻璃棒“吸”引纸屑，是由于摩擦起电后带静电，会吸引轻小物体，与大气压无关，故 D 错误。

13.

【答案】C

【解析】A、吸盘排除内部空气，利用大气压将其压在容器底部，故 A 正确；

B、针状结构是为了减小受力面积，增大压强，方便固定花枝，故 B 正确；

C、花能较长时间不凋谢是因为水可以从花枝中的导管向上运输，而不是筛管，故 C 错误；

D、刚采摘不久的枝条仍然能进行呼吸作用，提供能量，维持生命活动，故 D 正确。

14.

【答案】B

【解析】ABC、“瓶中取袋”是研究大气压强时的实验，为了使塑料袋在拉出过程中受力明显，在操作的过程中，应尽量排出塑料袋与瓶内壁的空气，并且保持此装置的气密性良好，因此塑料袋贴近瓶壁，尽量排出塑料袋与瓶内壁的空气，且应用橡皮筋紧扎瓶口，保持塑料袋与瓶内壁密闭，保持装置气密性良好，这样也能保证塑料袋贴近瓶壁后，塑料袋与瓶内壁之间气压不变，故 AC 正确、B 错误；

D、由于塑料袋外侧紧贴瓶内壁一侧，而塑料袋内侧受到大气压的作用，将塑料袋从瓶内拉出来时，瓶内残余空气体积变大，因此塑料袋与瓶内壁气压将变小，故 D 正确。

15.

【答案】(1) 限压阀刚好被锅内向上的压力差顶起时，锅内外的压强差为 $5 \times 10^4 \text{Pa}$ ；(2) 为此应配备的限压阀的质量为 50g

【解析】(1) 已知 1 个标准大气压取 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ，则此时锅内外的压强差为 $\Delta p = p_{\text{内}} - p_0 = 1.5 \times 10^5 \text{Pa} - 1.0 \times 10^5 \text{Pa} = 5 \times 10^4 \text{Pa}$ 。

(2) 限压阀的重力等于内外压强差产生的压力，则限压阀的重力为 $G = \Delta F = \Delta p S = 5 \times 10^4 \text{Pa} \times 0.1 \times 10^{-4} \text{m}^2 = 0.5 \text{N}$ ，

限压阀的质量为 $m = \frac{G}{g} = \frac{0.5 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 0.05 \text{kg} = 50 \text{g}$ 。

16.

【答案】(1) 锅内气体能达到的最大压强是 $2 \times 10^5 \text{Pa}$ ；(2) 不能，应该再配一个质量为 80g 的限压阀

【解析】(1) 限压阀的重量为： $G = mg = 0.1 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 1 \text{N}$ ；

高压锅内气体能达到的最大压强为： $p = p_0 + \frac{G}{S} = 1.0 \times 10^5 \text{Pa} + \frac{1 \text{N}}{10 \times 10^{-6} \text{m}^2} = 2 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

(2) $p_{\text{限}} = p_{\text{最大}} - p_0 = 1.8 \times 10^5 \text{Pa} - 1 \times 10^5 \text{Pa} = 0.8 \times 10^5 \text{Pa}$ ，

根据 $p = \frac{F}{S}$ 可得限压阀受到的压力为： $F_{\text{限}} = p_{\text{限}} S = 0.8 \times 10^5 \text{Pa} \times 10 \times 10^{-6} \text{m}^2 = 0.8 \text{N}$ ，

$G = F_{\text{限}} = 0.8 \text{N}$ ，限压阀的质量为： $m = \frac{G}{g} = \frac{0.8 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 0.08 \text{kg} = 80 \text{g}$ 。

17.

【答案】(1) ①③; (2) 高压锅一旦安全阀失效, 锅内气体压强过大, 温度也随之升高, 当温度达到易熔片的熔点时, 再继续加热, 易熔片开始熔化, 锅内气体便从气孔喷出, 使锅内气压减小, 从而防止爆炸事故发生; (3) 该高压锅烧水时的最高温度约为 114°C

【解析】(1) ①用力吸气, 吸管内的气压小于外界大气压, 饮料在外界大气压的作用下, 被压入口内, 利用了大气压, 故①符合题意;

②在高山上用高压锅煮饭, 是利用了锅内气压升高, 水的沸点升高的原理, 不是利用大气压, 故②不合题意;

③利用离心水泵抽水通过活塞上移或叶轮转动使抽水机内水面上方的气压减小, 水在外界大气压的作用下, 被压上来, 故③符合题意;

④医生用注射器给病人注射药液, 依靠的是人的推力, 不是利用大气压, 故④不合题意。

(2) 高压锅一旦安全阀失效, 锅内气体压强过大, 温度也随之升高, 当温度达到易熔片的熔点时, 再继续加热, 易熔片开始熔化, 锅内气体便从气孔喷出, 使锅内气压减小, 从而防止爆炸事故发生。

(3) 安全阀的重力: $G = mg = 0.08\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 0.8\text{N}$,

出气孔的面积: $S = 16\text{mm}^2 = 16 \times 10^{-6}\text{m}^2$,

安全阀对出气孔处气体产生的压强: $p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{0.8\text{N}}{16 \times 10^{-6}\text{m}^2} = 0.5 \times 10^5\text{Pa}$;

由平衡条件可知, 锅内气压等于外界大气压与安全阀对气体压强之和,

则锅内气压: $p_{\text{内}} = p_0 + p = 1.0 \times 10^5\text{Pa} + 0.5 \times 10^5\text{Pa} = 1.5 \times 10^5\text{Pa}$,

由图像知, 锅内温度约为 114°C 。

18.

【答案】(1) 不变; (2) 反; (3) 6.5

【解析】(1) 气缸是封闭的, 当活塞向下压, 由于气缸内的气体含量并没有发生变化, 所以它的质量并不发生改变。

(2) 由图可得: 一定质量的气体, 温度不变时, p 与 h 乘积为一定值, 即压强与气缸内气体的长度成反比。

(3) 由图乙可知, 当气体压强 p 为 $1 \times 10^5\text{Pa}$ 时, 对应的缸内气体的长度为 $h_1 = 10\text{cm}$,

所以气缸内气体的体积为: $V_1 = Sh_1$, 气缸内气体的质量为: $m = \rho_1 V_1 = \rho_1 Sh_1$,

由图像乙可知, 当气体压强 p 为 $5 \times 10^5\text{Pa}$ 时, 对应的缸内气体的长度为 $h_2 = 2\text{cm}$, 在此过程中气体的质量不变, 所以 $m = \rho_2 V_2 = \rho_2 Sh_2$,

所以 $\rho_1 Sh_1 = \rho_2 Sh_2$, 解得: $\rho_2 = \frac{\rho_1 Sh_1}{Sh_2} = \frac{h_1}{h_2} \rho_1 = \frac{10\text{cm}}{2\text{cm}} \times 1.3\text{kg/m}^3 = 6.5\text{kg/m}^3$ 。

四、压强与流速的关系

19.

【答案】B

【解析】AD、两个水翼相反放置, 两个水翼受到水的压力相反, 对船体不会产生向上的升力作用, 不符合题意;

B、两个水翼都是上面弧形, 下面平面, 水经过上方流速大于下方流速, 上方压强小于下方

压强，水对船体产生一个向上的升力作用，符合题意；

C、两个水翼都是上面平面，下面弧形，水经过上方流速小于下方流速，下方压强小于上方压强，水对船体产生一个向下的压力作用，不符合题意。

20.

【答案】D

【解析】打开自来水阀门，水流经该装置时，由于水的流量一定，a 管下端管道横截面积小，b 管底部管道横截面积大，根据流体压强和流速的关系可知，a 管下端水的流速大，b 管下端水的流速小，所以 a 管下端产生的压强小，b 管下端产生的压强大，所以，b 管口喷出的水柱更高。

21.

【答案】C

【解析】用吹风机在管口上方吹风时，上管口空气流速增大，导致其压强小于下管口的压强，管底的乒乓球沿着塑料管飞出。

22.

【答案】A

【解析】(1) a、b 两点到液面的距离相等，根据 $p = \rho gh$ 可知，a、b 两点受到水的压强相等，即 $p_a = p_b$ 。

(2) 由于圆形水管左粗右细，当水经过 a、b 两点时，a 点的流速小，压强大，b 点的流速大，压强小，所以气泡经过 b 点时的体积大于 a 点时体积，即 $V_a < V_b$ 。

23.

【答案】D

【解析】由于在空中快速转动上半部，上面的空气流动速度快，压强小；下面的空气流动速度小，压强大，纸片在压强差的作用下，被压向空中出现天女散花。

24.

【答案】(1) ③；(2) BCD

【解析】(1) 流体的流速越大的位置压强越小，塑料管 C 处横截面积最大，流速最小，所以压强最大，因此曲线③反映 C 管内气体压强随时间变化的情况。

(2) 该实验说明流体的流速越大压强越小；

A、氢气球利用空气的浮力升空，与流体的压强无关，故 A 不符合题意；

B、船舶并排航行时，中间的水相对于船的流速很快，压强变小，外侧的压强较大，产生压力差会使得两艘靠近的船相撞，故 B 符合题意；

C、刮大风时，风沿着外墙吹过，窗帘外侧空气流速大，压强小，内侧空气流速慢，压强大，窗帘受到向外的压强大于向内的压强，把窗帘压向窗户外面，故 C 符合题意；

D、列车驶过时带动周围空气流速加快，压强减小，而乘客身后空气流速慢、压强大，从而形成向列车的压力差，使人感觉被‘吸’过去，所以等候列车的乘客应站在安全线以外。

25.

【答案】详见解析

【解析】当快速挤压气囊，汲水管上方空气流速大，压强小，汲水管中的香水受到向上的压

强大于向下的压强，在外界大气压的作用下被喷出。

26.

【答案】(1) 风速和机翼厚度；(2) 4.9；(3) 风速相同时，机翼厚度越大，产生的升力越大

【解析】(1) 小荷研究的是飞机升力与风速和机翼厚度的关系。

(2) 第3组实验中，当风速为 3m/s 时机翼模型受到的升力 = $11\text{N} - 6.1\text{N} = 4.9\text{N}$ 。

(3) 分析表格数据，小荷推断机翼厚度越大，弹簧秤示数随着风速增加时的减小量越多的原因是机翼厚度越大，产生的升力越大。

27.

【答案】(1) 小于；(2) ①控制变量法；②当其它因素相同，机翼投影面积越大，飞机获得升力越大。③ $v_1 > v_2 > v_3$

【解析】(1) 当气流吹向飞机的机翼时，机翼上凸下平，上方空气流速大，上方气体压强小于下方压强，飞机会获得升力，并且在相同条件下，气体的流速越大，飞机获得的升力也越大。

(2) ①在进行实验时，小科需要保证纸飞机的形状、纸质等因素相同，其采用的科学方法是控制变量法；

②分析数据第2列或第3列或第4列，当风速一定时，机翼投影面积越大，飞机获得升力越大。

③通过分析表中的数据每一行，机翼投影面积一定时，升力从左向右递减，根据流体的流速越大，飞机获得的升力也越大，可知 v_1 、 v_2 、 v_3 的速度逐渐减小，即 $v_1 > v_2 > v_3$ 。